

กรณีศึกษาเชิงบูรณาการ: เศรษฐศาสตร์ خانมไข่มุก & ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์

ชุดเอกสารข้อมูลจำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (คณิตศาสตร์ · เศรษฐศาสตร์ · ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เขavnปรีชาอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

2026-08-29

1 บทนำและบริบทสถานการณ์ (Executive Summary & Background)

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ในช่วงวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ในแต่ละค่ำคืนจะมีประชาชน นักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณ “ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์” เฉลี่ยวันละ 8,000 – 15,000 คน

หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วคือ “ร้านเครื่องดื่ม خانมไข่มุกและชาผลไม้ท้องถิ่น” ซึ่งเกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นระหว่างร้านค้าผู้ประกอบการเดิมในท้องถิ่น และร้านค้าแฟรนไชส์สมัยใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เขavnปรีชาอุทิศ) จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา/เศรษฐศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพ) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ นำตัวเลขสถิติจริงมาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน กลไกราคา และการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์

2 การสำรวจกลุ่มผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Demographics)

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้มาเยือนตลาดโต้รุ่งจำนวน 500 คน ในช่วงเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พบสัดส่วนกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมที่ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มดังต่อไปนี้:

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์และระดับความยินดีจ่าย (Willingness to Pay)

กลุ่มเป้าหมาย	สัดส่วน	งบประมาณ	เมนูยอดนิยม	ปัจจัยในการตัดสินใจ
1. นักเรียน	32%	25-35 บาท	ขนมได้วัน	ราคาประหยัด, ท็อปปีง
2. นักศึกษา	28%	35-50 บาท	มัทฉะลาเต้	คุณภาพใบชา, แพ็กเกจ
3. คนทำงาน	25%	30-45 บาท	ชาไทยโบราณ	รสชาติเข้มข้น, หวานน้อย
4. ต่างชาติ	15%	40-60 บาท	ชาผลไม้รวม	สดชื่น, เมนูอังกฤษ

3 โครงสร้างต้นทุนและบัญชีราคาจำหน่าย (Cost Breakdown & Financial Matrix)

ตารางที่ 1: รายละเอียดต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ และกำไรสุทธิต่อแก้ว (ขนาด 16 oz)

รายการเครื่องดื่ม	วัตถุดิบ	บรรจุภัณฑ์	ต้นทุนคงที่	ราคาขาย	กำไรสุทธิ
1. ขนมได้วันต้นตำรับ	9.50 บ.	3.00 บ.	5.00 บ.	35.00 บ.	17.50 บ.
2. ชาเขียวมัทฉะลาเต้	13.00 บ.	3.00 บ.	5.00 บ.	45.00 บ.	24.00 บ.
3. ชาไทยโบราณนครปฐม	7.00 บ.	3.00 บ.	5.00 บ.	30.00 บ.	15.00 บ.
4. ชาผลไม้รวมทวารวดี	11.50 บ.	3.00 บ.	5.00 บ.	40.00 บ.	20.50 บ.
5. ไข่มุกบราวนชูการ์	2.50 บ.	0.50 บ.	1.00 บ.	5.00 บ.	1.00 บ.
6. วานหางจระเข้	3.50 บ.	0.50 บ.	1.00 บ.	10.00 บ.	5.00 บ.

3.0.1 หมายเหตุโครงสร้างต้นทุนคงที่ (Fixed Cost Allocation):

- ค่าเช่าแผงค้าเทศบาลนครนครปฐม: 450 บาท/วัน
- ค่าไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง: 150 บาท/วัน
- ค่าแรงงานผู้ช่วยขาย (นักเรียนพาร์ทไทม์): 400 บาท/วัน
- รวมต้นทุนคงที่ทั้งหมด: 1,000 บาท/วัน (คิดเฉลี่ย 5.00 บาท/แก้ว เมื่อมียอดขาย ณ จุดคุ้มทุน 200 แก้ว/วัน)

4 สถิติยอดขาย 7 วันและผลกระทบของสภาพอากาศ (Weekly Sales & Operations Log)

ตารางที่ 2: บันทึกยอดขายรายวันจริงตลอดสัปดาห์งานเทศกาล

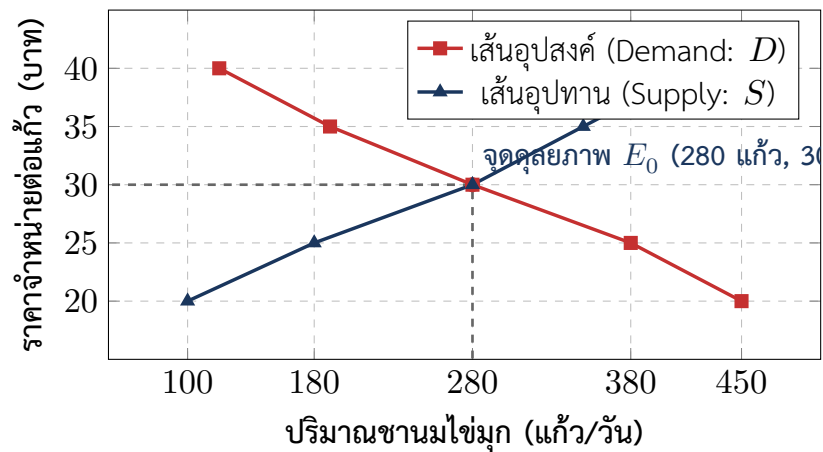
วันจำหน่าย	สภาพอากาศ	ยอดขาย (แก้ว)	รายรับ (บาท)	ต้นทุน (บาท)	กำไรสุทธิ
วันจันทร์ (เปิดงาน)	แจ่มใส คนแน่น	320 แก้ว	11,850 บ.	5,920 บ.	5,930 บาท
วันอังคาร	ปกติ ลมเย็น	260 แก้ว	9,620 บ.	4,810 บ.	4,810 บาท
วันพุธ (ฝนตก)	ฝนตก 1 ชม.	170 แก้ว	6,290 บ.	3,745 บ.	2,545 บาท
วันพฤหัสบดี	ปกติ มีดนตรี	290 แก้ว	10,730 บ.	5,365 บ.	5,365 บาท
วันศุกร์ (สุดสัปดาห์)	คนหนาแน่น	410 แก้ว	15,170 บ.	7,585 บ.	7,585 บาท
วันเสาร์ (วันเที่ยว)	คนแน่นทั้งคืน	480 แก้ว	17,760 บ.	8,880 บ.	8,880 บาท
วันอาทิตย์ (คืนท้าย)	หนาแน่น	440 แก้ว	16,280 บ.	8,140 บ.	8,140 บาท
รวมตลอดสัปดาห์	—	2,370 แก้ว	87,700 บ.	44,445 บ.	43,255 บาท

5 กลไกราคา ดุลยภาพ และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Economic Equilibrium Analysis)

ในการกำหนดกลยุทธ์ราคาของร้านค้าในตลาดโต้รุ่ง ได้มีการศึกษาฟังก์ชันอุปสงค์ (Demand: Q_d) และอุปทาน (Supply: Q_s) ต่อระดับราคาจำหน่าย خانมไข่มุกแก้วมาตรฐาน:

ตารางที่ 3: ความสัมพันธ์ของอุปสงค์ อุปทาน และสภาวะดุลยภาพตลาด

ราคาต่อแก้ว	อุปสงค์ (Q_d)	อุปทาน (Q_s)	สภาวะตลาด (Market Condition)
20 บาท	450 แก้ว/วัน	100 แก้ว/วัน	สินค้าขาดตลาด (Shortage 350 แก้ว)
25 บาท	380 แก้ว/วัน	180 แก้ว/วัน	สินค้าขาดตลาด (Shortage 200 แก้ว)
30 บาท	280 แก้ว/วัน	280 แก้ว/วัน	จุดดุลยภาพตลาด (Equilibrium E_0)
35 บาท	190 แก้ว/วัน	350 แก้ว/วัน	สินค้าล้นตลาด (Surplus 160 แก้ว)
40 บาท	120 แก้ว/วัน	420 แก้ว/วัน	สินค้าล้นตลาด (Surplus 300 แก้ว)



5.0.1 สูตรคำนวณความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand - E_d):

$$E_d = \frac{\% \Delta Q_d}{\% \Delta P} = \frac{(Q_2 - Q_1)/Q_1}{(P_2 - P_1)/P_1}$$

เมื่อปรับราคาจาก 30 บาท เป็น 35 บาท ปริมาณความต้องการซื้อลดลงจาก 280 แก้ว เหลือ 190 แก้ว:

$$E_d = \frac{(190 - 280)/280}{(35 - 30)/30} = \frac{-90/280}{5/30} = \frac{-0.3214}{0.1667} \approx -1.93$$

การแปลผล: ค่า $|E_d| = 1.93 > 1$ แสดงว่าอุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง (Elastic) การขึ้นราคาจะทำให้รายรับรวมของร้านค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

6 บทสนทนาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์จริง (Communicative English Dialogue)

Situation: Ordering Boba Drinks at Nakhon Pathom Night Market

Customer (Foreign Tourist): "Good evening! The night market is so vibrant tonight. Could you recommend your best-selling specialty?"

Barista (Grade 8 Student): "Good evening and welcome to Nakhon Pathom! Our number one signature drink is the **Nakhon Pathom Traditional Milk Tea with Brown Sugar Boba**. It is freshly brewed using local tea leaves!"

Customer: "That sounds wonderful. Is it possible to adjust the sweetness level and ice?"

Barista: "Yes, absolutely! We offer 4 sweetness levels:

- **100% (Normal Sweet)** — Traditional authentic sweetness
- **50% (Less Sweet)** — Perfectly balanced (Most recommended)
- **25% (Slightly Sweet)** — Mild taste, low calorie
- **0% (No Sugar)** — Pure tea flavor

You can also choose between regular ice, less ice, or no ice."

Customer: "Excellent! I would like one Traditional Milk Tea with 50% sweetness, less ice, and please add aloe vera jelly as well. How much is that altogether?"

Barista: "The tea is 30 Baht, and the aloe vera topping is 10 Baht. That comes to a total of **40 Baht**, please."

Customer: "Here is a 100 Baht banknote."

Barista: "Thank you! Here is your 60 Baht change and your drink. Please enjoy your evening at Phra Pathommachedi!"